

文章编号: 1002-1582(2008)02-0181-05

基于双目视觉的三维重建中特征点 提取及匹配算法的研究^{*}

张文明, 刘彬, 李海滨

(燕山大学 电气工程学院, 河北 秦皇岛 066004)

摘 要: 三维重建是计算机视觉技术的主要内容之一。基于双目视觉的二维图像特征点的提取及特征点的匹配是三维重建技术的核心。通过以双目立体视觉理论为基础, 提取立体图像的 Harris 角点作为特征点, 经过基于小波变换的子线段匹配方法, 较好地解决了匹配精度与匹配速度之间的平衡问题。采用该方法对水泥冷却机内熟料的高度进行了测量, 实现了熟料的三维重建。实验表明, 该方法可提高图像匹配的速度和精度, 能够较精确地对物体实现三维重建。

关 键 词: 双目立体视觉; 三维重建; 子线段匹配; 小波变换

中图分类号: TP75

文献标识码: A

Characteristic point extracts and the match algorithm based on the binocular vision in three dimensional reconstruction

ZHANG Wen-ming, LIU Bin, LI Hai-bin

(Institute of Electrical Engineering, Yanshan University, Qinhuangdao 066004, China)

Abstract: One of the main components of the computer vision is 3D reconstruction. Extracts and the match based on two-dimensional picture characteristic point is the 3D reconstruction technology core. Taking binocular stereoscopic vision theory as a foundation, through extracts picture characteristic point, based on the wavelet transformation sub-line segment match method. The points between the two endpoints of the sub-line segment are matched quickly using acceleration way. This method proposes a good solution for balance problem between match precision and match speed. The thickness of cement clinker in the cooler is measured using this method. The experiment shows this method can enhance the picture match the speed and the precision, can be more precise to the object implementation three dimensional reconstruction.

Key words: binocular stereo vision; 3D reconstruction; sub-line segment matching; wavelet transformation

1 引 言

在三维物体重构算法中, 立体视觉是一个重要分支。从由人眼生理学知识构建的立体视觉系统来看, 它是一种由多幅图像(一般为两幅)获取物体三维几何信息的方法。其基本原理是从两个(或多个)视点观察同一景物, 以获取在不同视角下的感知图像, 通过三角测量原理计算图像像素间的位置偏差(即视差)来获取景物的三维信息。图像特征点的提取以及特征点的立体匹配是计算机视觉中三维重建的技术核心, 也是其难点。解决同名点匹配的方法主要有两种^[1]: 基于特征的匹配方法和基于区域的匹配方法。由特征匹配算法获得的特征点太少, 无法获得其致密的深度信息。而区域匹配算法可以获得致密的深度信息, 但计算量太大, 速度慢, 实时性差^[2,3]。国外研究了将神经网络方法应用于图像匹

配, 并证明了这种方法的有效性^[4]。将基于遗传算法的方法引入到同名点匹配中, 有效地提高了算法的匹配精度, 但这些方法存在计算量大的问题, 无法应用于实时系统^[5]。小波分析可以准确地定位信号的瞬变特征, 通过多分辨率变换, 又可对信号进行“切片式”分析。这一思想与视觉中由粗到细的多分辨率分析过程是一致的, 更符合人类的视觉特性。本文通过对图像特征点的提取以及对同名点匹配算法的研究, 将小波理论应用到了立体匹配领域中, 建立了有效的立视模型, 减小了其计算量, 提高了图像的匹配精度。

2 特征点的提取

立体视觉中的特征计算是很重要的问题。如果对所有点都进行相关计算, 其计算量会同基于面积的匹配一样很大。为了提高处理速度, Dhond 和

^{*} 收稿日期: 2007-04-16; 收到修改稿日期: 2007-07-04

E-mail: zwmheart@eyou.com

基金项目: “水泥工业用冷却机关键技术研制”国家重大技术装备创新资助项目(02-ZZ-11)

作者简介: 张文明(1979-), 男, 吉林省人, 燕山大学电气工程学院博士研究生, 主要从事温度测量、图像处理、智能控制方面的研究。

Aggarwal 提出,首先利用边界方向的对应特征性质减少对应候补的数目,然后通过加局部约束和重复使用概率松弛法提高对应计算的可信度。但这种方法在选择递推计算次数的评价函数时遇到了困难。在本文方法中,选取的特征点为图像上的 Harris 角点。高斯平滑图像自相关兴趣算子本身所提供的关于图像的信息是比较少的,但是它可以利用外极几何的特性来实现视觉所需的其它图像信息。该方法使用图像的一阶差分来计算每个像素处的平均平方梯度矩阵,通过特征值分析给出角点响应。该方法原理简单,运算量小,需要人为设定的参数较少,使用方便。实验中发现,可检测性、定位性、稳定性都满足要求,运算速度也较快。

在求取角点的过程中,卷积模板的大小决定了角点的定位和要排除噪声的数目。对于范围比较大的场景来说,一般选取模板的宽度为 9。自适应相关值可以被定义为一组方形区域中图像灰度误差的总和,其表达式为

$$\delta I(\delta x, \delta y) = \sum_{i,j} [I_1(i + \delta x, j + \delta y) - I_1(i, j)]^2 \tag{1}$$

它的泰勒展开式为

$$\delta I(\delta x, \delta y) = (\delta x, \delta y) M \begin{pmatrix} \delta x \\ \delta y \end{pmatrix} \tag{2}$$

式中

$$M(x, y) = \begin{bmatrix} \left(\frac{\partial I}{\partial x}\right)^2 & \left(\frac{\partial I}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial I}{\partial y}\right) \\ \left(\frac{\partial I}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial I}{\partial y}\right) & \left(\frac{\partial I}{\partial y}\right)^2 \end{bmatrix} \tag{3}$$

其中 $I(x, y)$ 表示该点灰度级别的强度。当在某个点上矩阵 M 的两个特征值都很大时,则在任何一个方向上的一个很小的移动都会导致灰度级别的一个很大的变化,这就表明该点是一个角点。实际过程中用来计算角点的响应函数即 Harris 算子的表达式为

$$\Phi(x, y) = \det [M(x, y) - k(\text{Trace } M)]^2 \tag{4}$$

其中 k 一般取 0.04^[6]。

在实际的提取过程中给定一个合理的 $\Phi(x, y)$ 的阈值,当实际计算出来的 $\Phi(x, y)$ 值大于该阈值时,表示找到一个角点,否则就不是。阈值的确定依赖于图像的属性如尺寸、纹理等,但由于它不具有直观的物理意义,难以直接给出,为此本文采取了间接确定的方法,即只需确定图像中所能提取的最大角点数目 $N_{\max}$,匹配程序就可据此选择 $\Phi(x, y)$ 值最大的若干像素点作为角点。实际计算中,应当根据匹配结果不断调整 $N_{\max}$ 。当然,这种方法也存在一定

的不足,如果在输入的图像中, $\Phi(x, y)$ 值特别大的点集中在某个区域,那么在其它区域就提取不到足够的用于匹配和重建的角点,从而造成这部分的图像信息无法重构,这个缺点留在以后的研究中去解决它。目前要研究的图像是基于纹理比较清晰的情况下的,在提取特征点较少的区域,通过调整 $\Phi(x, y)$ 值或者对此区域进行单独提取来解决这个问题,能够满足重建的需要。

需要指出的是, Harris 算子只能精确到像素级,为进一步提高精度,可以利用二次曲面拟合特征点周围的灰度分布,通过求解该二次曲面的极值可以将特征点的精度提高到子像素级。另外,为了减少图像噪声对角点提取的影响,可先对图像进行高斯平滑滤波去噪。但是平滑的对象并不是输入的原图像,而是对原图像的灰度级别进行了二次微分处理后的图像。

3 特征点的匹配

一对立体图像的恢复,其中最大的困难就是匹配两图中的对应点。本文研究的匹配算法首先确定并匹配子线段的端点,以小波变换模极大值位置的图像点作为匹配基元,采用由粗到细的匹配策略,包括先匹配大尺度小波变换系数的模极大值位置的图像点,记录相应左右外极线小波变换系数的模极大值的位置信息,应用到顺序约束,即物体在左右影像点的投影顺序应一致。利用上层的大尺度的相应模极大值的位置信息来控制下层的小尺度的匹配空间,然后匹配小尺度小波变换系数的模极大值位置的图像点以得到更为准确的匹配。这种由粗到细的控制策略,能较好地解决歧义匹配和搜索空间大的问题^[7,8]。为了解决误匹配的问题,采用基于区域的互相关函数的匹配准则,并采用矩形窗口。

3.1 选择子线段端点

信号 $f(x)$ 在任意尺度和位置的小波变换被定义为

$$W_s f(x) = f * \Psi_s(x) \tag{5}$$

式中: $\Psi_s = (1/s) \Psi(x/s)$ 被称作为小波,是母小波 $\Psi(x)$ 经伸缩尺度因子 s 后而得到的,它要求满足允许性条件:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x) dx = 0 \tag{6}$$

所以,小波变换可看成是原始信号用一组不同尺度的带通滤波器(其冲激响应为 $\Psi_s(x)$)进行滤波的结果,可将信号分解到一系列频带上进行分析处理。这一思想在图像处理领域有着深刻的生理学背景,

它与人类视觉系统早期信息处理的多通道滤波理论是一致的。

选取小波 $\Psi(x)$ 为平滑函数 $\theta(x)$ 的一次导函数。其中 $\theta(x)$ 被称作为平滑函数,它的积分值为 1,并在无穷远处趋于 0,显然它是一个低通滤波算子。

$$\Psi(x)=\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x}$$

(7)

根据式(1)和式(3)可得

$$\begin{aligned} Wf(2^j,x)&=f*\Psi_{2^j}(x)=f*\left[2^j\frac{\mathrm{d}\theta_{2^j}}{\mathrm{d}x}\right](x) \\ &=(2^j,x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f*\theta_{2^j}(x)) \end{aligned}$$

(8)

因此, $Wf(2^j,x)$ 与 $f(x)$ 被 θ_{2^j} 平滑后的一次导数成正比, $Wf(2^j,x)$ 的模极大值表示着 $f(x)*$

$$C=\frac{\sum_{m=-kn}^k\sum_{n=-l}^l[S_k(m+i_1,n+j)T(m+i_2,n+j)]}{\left\{\sum_{m=-kn}^k\sum_{n=-l}^l[S_k(m+i_1,n+j)]^2\right\}^{1/2}\left\{\sum_{m=-kn}^k\sum_{n=-l}^l[T(m+i_2,n+j)]^2\right\}^{1/2}}$$

(9)

当 C 达到最大时,可得到左图中的点 (x_L,y_L) 与右图中的点相匹配。为了克服噪声的影响,定义归一化协方差相关系数为

$$C=\frac{\mathrm{cov}(i_1,i_2,j)}{\sqrt{\mathrm{var}(i_1,j,T)\mathrm{var}(i_2,j,S_k)}}$$

(10)

其中

$$\mathrm{cov}(i_1,i_2,j)=\sum_{m=-kn}^k\sum_{n=-l}^lT(m+i_1,n+j)S_k(m+i_2,n+j)-(2k+1)(2l+1)\overline{T(i_1,j)}\overline{S_k(i_2,j)}$$

(11)

$$\mathrm{var}(i_1,j,T)=\sum_{m=-kn}^k\sum_{n=-l}^lT^2(m+i_1,n+j)-(2k+1)(2l+1)\overline{T(i_1,j)}^2$$

(12)

$$\mathrm{var}(i_2,j,S_K)=\sum_{m=-kn}^k\sum_{n=-l}^lS_K^2(m+i_2,n+j)-(2k+1)(2l+1)\overline{S_K(i_2,j)}^2$$

(13)

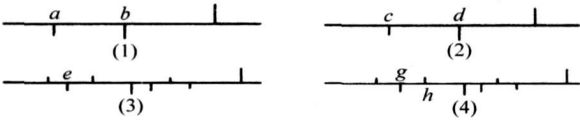


图 1 匹配过程

图 1(1)和图 1(3)是左图中某一行信号的小波变换模极大值图。图 1(2)和图 1(4)为右图对应行的小波变换的模极大值图。图 1(1)和图 1 (2)是 2^J 尺度上的小波变换的模极大值图。图 1 (3) 和图 1 (4) 是 2^{J-1} 尺度上的小波变换的模极大值图。在信号的各尺度小波变换中,先匹配大尺度的 $Wf(2^j,r(x))$ 和 $Wf(2^j,l(x))$ 的模极大点,然后逐步减少 2^j ,用大尺度匹配的位置信息来约束小尺度匹配。在图 1(1)和图 1 (2) 2^J 尺度中二进小波变换的模极大

$\theta_{2^j}(x)$ 的剧烈变化点,即该小波变换模极大值的位置信息就是灰度信号剧烈变化点的位置信息,也就是本文方法选择匹配的子线段端点。

3.2 子线段匹配算法

把一幅图像中的某一点为中心的窗口区域作为基准,在另一幅图像中,以互相关函数作为搜索窗口与基准窗口间的相似性测度。设 $f_L(x,y)$ 和 $f_R(x,y)$ 分别为双目立体视觉中的左右图像,取以 (i_1,j) 为中心的窗口区域作为模板 T ,其大小为 $(2k+1)\times(2l+1)$ 。在 $f_R(x,y)$ 中平移窗口 T ,沿 x 轴方向平移 Δx ,把它所覆盖的 $f_R(x,y)$ 的第 k 个子图作为 S_k 。设 $T(i_1,j)$ 表示左图点 (i_1,j) 的灰度, $S_K(i_2,j)$ 表示右图点 (i_2,j) 的灰度。故定义归一化相关函数为

值位置的点 a 与 c 是同名点, b 与 d 是同名点。在 2^{J-1} 尺度中应用顺序约束,即物体在左右影像点的投影顺序应一致,也就是说 a 与 b 之间的点是同名点的点在 c 与 d 之间。匹配小波变换的模极大点 e 只在 c 与 d 之间的 g 和 h 点上,应用互相关函数的匹配准则匹配即可。当匹配在最大尺度 2^J 开始时,无法在一个约束空间范围内进行同名点匹配,但在最大尺度时,二进小波变换的模极大点很少,容易匹配。这种由粗到细的策略相应地减少了寻求匹配的复杂性。可以实现准确快速的匹配子线段的端点。

以在两个尺度下的小波变换为例,图 2(1)、图 2(2)、图 2(3)和图 2(4)的说明与图 1 相同。以匹配好的多尺度小波变换

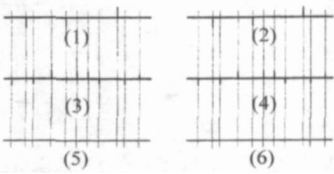


图 2 子线段的形成

后的模极大位置为端点。两个相邻端点就构成了一条子线段,如图 2(5)和图 2(6)所示。因为在线测量为实时控制服务,应用区域匹配非特征点计算量大,不能满足实时要求。而进行后续插值,则会降低测量的精度。本文提出的基于小波变换的子线段匹配方法较好地解决了匹配精度与匹配速度之间的平衡问题。在准确匹配子线段端点的前提下,在相对应的子线段的像素数相差小于等于 2 个像素时,考虑到两图像的点的顺序一致性,应用图 3 中的匹配方法来顺序匹配子线段的各点。

相对应的子线段上的像素点数不同的原因是:物体不在理想的物平面上,像也不在理想的像平面

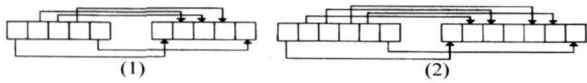


图 3 子线段上的像素点的匹配方法
(1)对应子线段上的像素数相同;
(2)对应子线段上的像素数不同。

上。左右图像上相对应的景物尺寸存在很小的差异,再规划到只有几个像素的子线段上,尺寸上的差异就更小了。图 3(2)是假设没有同名点的像素一定是处于中心位置,此方法虽然加速了匹配速度,但不可避免的带来了很小的匹配误差。实验中,匹配所带来的误差满足测量精度的要求。匹配误差所引起的重建点的三维坐标误差的计算参见文献[9]。当相对应的子线段的像素数相差大于 2 个像素时,为了保证测量精度,还是应用基于区域的匹配方法。

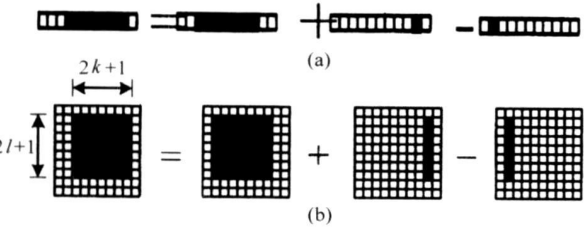


图 4 盒滤波技术加速方法
(a)一维盒滤波加速示意图;(b)二维盒滤波加速示意图。

考虑到匹配速度,采用盒滤波技术加速。盒滤波技术是一种递归的二维均值滤波快速计算方法,如图 4 所示。其基本思想是采用一个滑动窗口,在计算窗口匹配代价时,充分利用前一个像素窗口的累计结果,从而消除冗余计算。在式(10)和式(11)中, $\overline{T(i_1, j)}$, $\overline{S_K(i_2, j)}$, $\sum_{m=-kn}^k \sum_{n=-l}^l T^2(i_1, j)$, $\sum_{m=-kn}^k \sum_{n=-l}^l S_K^2(i_2, j)$ 可采用盒滤波方法加速。

$$\begin{aligned} & \overline{T(i_1+1, j)} \\ &= \overline{T(i_1, j)} + \frac{1}{S} [T_C(i_1+k+1) - T_C(i_1-k)] \quad (14) \\ & \overline{S_K(i_2+1, j)} \\ &= \overline{S_K(i_2, j)} + \frac{1}{S} [S_{KC}(i_2+k+1) - S_{KC}(i_2-k)] \quad (15) \\ & \sum_{m=-kn}^k \sum_{n=-l}^l T^2(i_1+1, j) \\ &= \sum_{m=-kn}^k \sum_{n=-l}^l T^2(i_1, j) + T_S(i_1+k+1) - T_S(i_1-k) \quad (16) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \sum_{m=-kn}^k \sum_{n=-l}^l S_K^2(i_2+1, j) \\ &= \sum_{m=-kn}^k \sum_{n=-l}^l S_K^2(i_2, j) + S_{KS}(i_2+k+1) - S_{KS}(i_2-k) \quad (17) \end{aligned}$$

以上四式利用了盒滤波技术的快速计算公式,式

(14)、式(15)、式(16)和式(17)均为递归形式,在计算机编程时容易实现。

4 实验结果与分析

将上述算法应用于水泥冷却机高温熟料表面的三维重建。该系统通过双 CCD 获取冷却机内水泥的表面图像(图 5)。



图 5 立体像对
(a) The left image; (b) The right image.

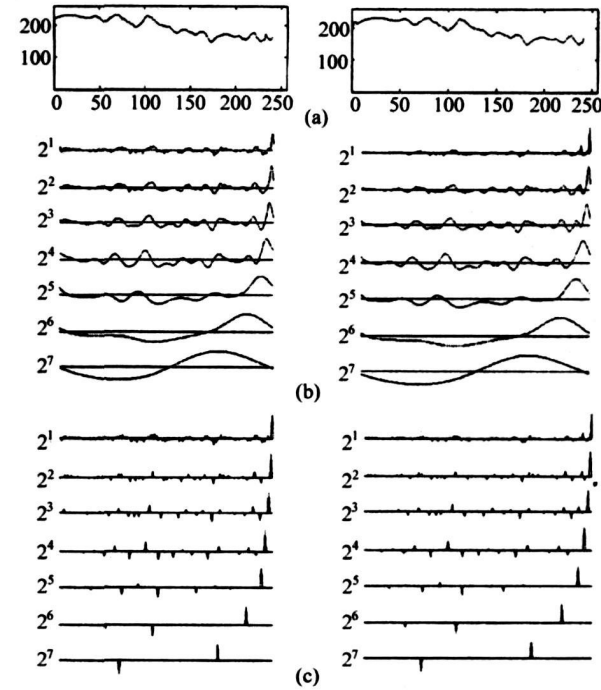


图 6
(a) 左、右图的第 100 行的灰度变化;(b) 取由二次样条小波计算得到的多尺度二进小波变换;(c) 二进小波变换的模极大。

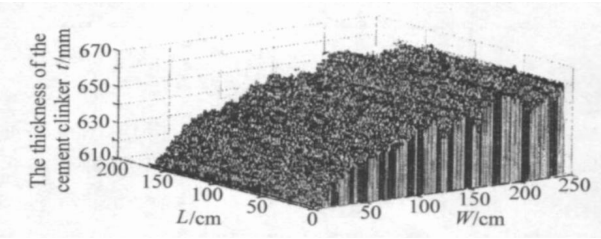


图 7 冷却机水泥图像三维重建图

不是随便一种小波的小波变换模极大值的位置都与信号突变点的位置相对应的,只有当把小波看成是某种平滑函数的一阶导数时,二者才是对应的,而且最优平滑滤波器的脉冲响应函数为三次 B 样条函数,所

以选取三次样条尺度函数作为平滑函数,二次样条小波就是它的一次导数,如图 6 所示。用二次样条小波对图像的对应行信号进行多尺度变换,应用本文提出的基于小波变换的子线段匹配方法,然后利用双目立体视觉的数学模型计算,并转换在篦冷机篦板 $Z=0$ 的空间坐标系下,重现出篦冷机水泥熟料表面的三维图(图 7)。基于本文匹配算法获得的熟料厚度误差为 $-2\sim+5\text{mm}$,验证了本文匹配算法的有效性。

5 结 论

本文以双目立体视觉理论为基础,通过提取立体图像特征点,经过基于小波变换的子线段匹配方法,较好的解决了匹配精度与匹配速度之间的平衡问题。结论如下:

(1)该方法以立体图像 Harris 角点作为特征点,这种角点主要是基于高斯平滑图像自相关的兴趣算子,它本身所提供的关于图像的信息是比较少的,但是可以利用外极几何的特性来实现视觉所需的其它图像信息。该方法原理简单,运算量小,需要设定的

参数较少,使用方便。
(2)提出了一种基于多尺度小波变换的子线段匹配方法。该方法采用从粗到细的匹配策略来匹配子线段的端点以及应用顺序一致原则快速匹配子线段上的像素点,实验证明了该方法的快速性和准确性。

参考文献:

[1] Maravall D, Fernandez E. Contribution to the matching problem in stereovision[J]. Proc of IEEE, 2000, (6).
[2] Brocharo J, Khoudair M, Eliot C Simont. A new matching approach based on line moments in binocular stereovision [A]. ICECS '96[C]. 1996.
[3] 任重,邵军力. 立体视觉中的双目匹配方法研究[J]. 信息与控制, 2001, 37.
[4] Yuuki Ogawa, Kosei Ishimura, Mitsuo Wada. Stereo vision using pulse-coupled neural network[J]. Proceedings of IEEE, 2002, 2, 719—724.
[5] Hazem Issa, Yassine Ruichek, Jack-Gerard Postaire. Extracting depth information from stereo linear images using a genetic approach[J]. Proc of IEEE, 2002, 1, 185—189.
[6] Harris C, Stephens M. A Combined Corner and Edge Detector[A]. Proceedings of the Alvey Vision Conference[C]. 1988. 189—192.
[7] Mallat S, Huang W L. Singularity detection and processing with wavelets[J]. Proc of IEEE, 1992, 2, 617—643.
[8] Mallat S. Zero-crossings of a wavelet transform[J]. Proc of IEEE Trans, 1991, 37(4), 1019—1033.
[9] Faugeras O, Maybak S. Motion from Point matches; multiplicity of solutions[J]. The International Journal of Computer Vision, 1990, 4, 225—246.

(上接第 180 页)

实验中,前后移动柱面栅的位置以观察成像效果的差异。当屏与系统相距一特定位置时,成像效果最好。该位置就是 12 路投影单元的投影物镜所对的中心位置。当屏幕向投影机方向移动时,观察到的立体图像是凹进屏幕中的,反向移动则相反。但当移动范围超出一定值时,图像就变得模糊不清。柱面栅屏的合适放置位置如图 12 所示。屏幕的最佳位置与前后极限位置都由系统的参数决定。

实验中,拍摄到的立体图像如图 13 所示,图 13(a)、图 13(b)、图 13(c)、图 13(d)分别对应在主视域前方、右方、远方及次视域中拍摄到的图像。对应的具体位置如图 11 所示。四幅照片中有一水平亮线始终在屏幕上,随双眼上下移动而移动,这是 12 个投影单元中的照明光源经柱面栅反射所成的像,这也是反射式投影立体显示系统无法克服的缺陷。

由上面的讨论可知,多体视对的采用扩大了水平和纵深方向上的视域范围,提高了立体图像的品质。可以预计,采用更多体视对会进一步增强图像的立体效果。但由于本实验采用的是反转片投影,无论是在拍摄还是在投影系统中放置都有严格的要求,因此体视对的增加必将使得系统难以调试。

此外,该系统不具有实时性。为了克服这一缺陷,可以用 12 路视频取代 12 幅反转片,这样就可以得到连续动态图像甚至是实时图像。但这必须用

12 架摄像机或类似装置按一定位置排列,同时记录一动态画面,然后再用 12 路投影仪将视差图投影到屏幕上。但其拍摄、投影调试的困难和成本必将大大增加。

6 结 论

本文设计的多路投影立体显示系统由多路投影机与柱面栅组成。多路投影机将 12 幅具有一定视差的反转片投影到柱面栅上,经其反射可以得到立体感较强的图像。该系统成像的视域较大,立体效果比采用单体视对要好得多,系统原理简单,制作也不复杂。但此系统采用反转片投影而不具备实时性,而且拍摄视差图、调试 12 路投影单元的困难也较大。但相信该系统及其改进产品在三维科教、产品展示等领域会有很大的应用前景。

参考文献:

[1] 黄国忠. 显示器中的拓荒者——立体世界的逐梦人[J]. 光学工程, 76, 43—54. (中国台湾)
[2] 古千束(日). 高临场显示[M]. 北京:科学出版社, 2003.
[3] Blundell B G, Schwarz A J, Horrell D K. Volumetric three-dimensional display systems: their past, present and future[J]. Engineering science and education journal, 1993, 10.
[4] Klaus Hopf. An autostereoscopic display providing comfortable viewing conditions and a high degree of telepresence[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2000, 10(3).
[5] 李锐. 立体显示技术[J]. 光学工程, 66, 33—37. (中国台湾)
[6] 郑兰英. 双眼立体视觉的信息加工[M]. 北京:科学出版社, 1998.